

JiffyDOS

Handbuch

Bedienung von JiffyDOS 6.01 (C64-Kernal) und JiffyDOS 5.0 (1541)

mit Hinweisen zum Einsatz mit dem 1541 Multi-Speeder V3 und DolphinDos26

deutsche Neufassung auf Grundlage des JiffyDOS V6.01 User's Manual

Frank Eggen – Stand: 8. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung....4
1.1 Was ist JiffyDOS?....4
1.2 Zu diesem Handbuch....4
1.3 JiffyDOS im DolphinDos26-Projekt....5
1.4 Bezugsquelle und Lizenz....6
2 Leistungsmerkmale....7
2.1 Eigenschaften....7
2.2 Geschwindigkeit....7
2.3 Kompatibilität....8
2.4 Unterstützte Geräte....9
3 Bedienung....10
3.1 ROM-Umschaltung....10
3.2 Datasette....11
3.3 Funktionstasten....11
3.4 Listings anhalten....12
3.5 Höchste Geschwindigkeit erreichen....13
3.6 Der Datei-Kopierer....13
3.7 Sektor-Interleave....15
3.8 Wenn es nicht schneller wird....16
3.9 Wenn ein Programm nicht lädt oder nicht läuft....17
3.10 RAM-Erweiterungen (RAMDOS)....17
3.11 Speicherbedarf in BASIC....17
4 Die JiffyDOS-Befehle....18
4.1 Standardgerät festlegen....18
4.2 Directory anzeigen....18
4.3 Fehlerkanal lesen....18
4.4 BASIC-Programme laden....19
4.5 BASIC-Programme speichern....19
4.6 Maschinenprogramme laden....19
4.7 Erstes Programm laden und starten....19
4.8 Programme vergleichen (Verify)....20
4.9 BASIC-Programm von Diskette listen....20
4.10 Textdatei von Diskette listen....20
4.11 Gelöschtes BASIC-Programm zurückholen....20
4.12 Laufwerk initialisieren....20
4.13 Laufwerk zurücksetzen....21
4.14 Diskette validieren....21
4.15 Disketten formatieren....21
4.16 Kopfanschlag der 1541 abschalten....22
4.17 Dateien kopieren....22

4.18 Sektor-Interleave ändern....22
4.19 Dateien duplizieren und zusammenfügen....23
4.20 Dateien umbenennen....23
4.21 Dateien löschen....23
4.22 Dateien sperren und entsperren....23
4.23 Ausgabe auf den Drucker....24
4.24 Bildschirm drucken....24
4.25 Funktionstasten ab- und einschalten....24
4.26 JiffyDOS-Befehle ab- und einschalten....24
5 Erweiterungen des DOS-Wedge....25
5.1 Direkt- und Programmmodus....25
5.2 Befehlsketten....25
5.3 Stringvariablen....25
5.4 Anderes Gerät für einen Befehl....25
6 Befehlsübersicht....27
6.1 Befehle des DOS Wedge 5.1....27
6.2 Zusätzliche JiffyDOS-Befehle....27
7 Nutzung mit dem DolphinDos26-Kernal....29
7.1 Der 1541 Switchless Multi-Speeder V3....29
7.2 Was der Kernal DolphinDos26 für den Computer macht....29
7.3 Vorteile am Commodore 64 Ultimate....30
7.4 Weitere Informationen....30
8 Anhang....31
8.1 1581-Partitionen....31
8.2 Drucker-Interface Super Graphics Gold....31
8.3 Speicherstellen des JiffyDOS-Kernals (C64)....31
8.4 Herkunft und Danksagung....31
8.5 Haftungsausschluss....32
8.6 Unterstützung durch eine Spende....32
8.7 Copyright und Nutzungsbedingungen....32

1 Einleitung

1.1 Was ist JiffyDOS?

JiffyDOS ist ein erweitertes Betriebssystem für Commodore C64, SX-64 und C128 und deren Diskettenlaufwerke. Es wurde von **Mark Fellows** entwickelt und ab 1989 als Version 6 von **Creative Micro Designs (CMD)** vertrieben; heute wird JiffyDOS von **Jim Brain, RETRO Innovations** lizenziert und verkauft.

JiffyDOS besteht aus zwei Teilen: einem Kernal-ROM für den Computer und einem DOS-ROM für jedes Laufwerk. Beide ersetzen die originalen ROMs und sind mit einem Schalter auf die Commodore-ROMs zurückschaltbar. Weil JiffyDOS im ROM sitzt, braucht es keinen Port, kein zusätzliches Kabel und keinen Speicher im Computer – es beschleunigt deshalb fast jede Software, die die Kernal-Routinen zum Laden, Speichern und Lesen von Dateien benutzt.

- Laden etwa **zehnmal schneller** als mit dem Original-DOS, Speichern und Lesen von SEQ-, REL- und USR-Dateien deutlich schneller.
- Der komplette **DOS-Wedge-5.1-Befehlssatz** (`@`, `/`, `%`, `←` …) ist eingebaut, dazu viele eigene Befehle.
- Belegte **Funktionstasten**, die mit dem Directory zusammenarbeiten: Datei auswählen, Taste drücken, RETURN.
- Directory anzeigen, ohne das BASIC-Programm im Speicher zu zerstören; Listings anhalten und zeilenweise weiterschalten.
- Eingebauter **Datei-Kopierer** zwischen zwei Laufwerken, einstellbarer **Sektor-Interleave**, Bildschirmausdruck, Un-NEW.
- Die Fehlerprüfung des DOS bleibt erhalten; Disketten und Dateien bleiben im Standardformat.



Abbildung 1: Einschaltbild des JiffyDOS-6.01-Kernals

1.2 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch ist eine **deutsche Neufassung** des englischen „JiffyDOS V6.01 User's Manual“ von Creative Micro Designs, in eigenen Worten und ergänzt um Hinweise zum Einsatz im Projekt

DolphinDos26. Es ist **kein offizielles Handbuch** von CMD oder RETRO Innovations. Einbauanleitungen für die einzelnen Computer und Laufwerke sind nicht enthalten; sie liegen den JiffyDOS-ROMs bei.

Beschrieben wird JiffyDOS auf dem **C64** (bzw. C128 im 64er-Modus) mit einer **1541**. Abweichungen für den C128-Modus und die Laufwerke 1571 und 1581 sind jeweils erwähnt.

Schreibweise: Eingaben stehen in Schreibmaschinenschrift, z. B. `LOAD`. `name` steht für einen Dateinamen, `g` für eine Gerätenummer (4 oder 5 für Drucker, 8 bis 11 für Laufwerke). Was in eckigen Klammern `[ ]` steht, kann entfallen; die Klammern selbst werden nicht eingegeben. `…` heißt, dass die letzte Angabe wiederholt werden darf. Ein Befehl darf höchstens **41 Zeichen** lang sein. Tasten stehen in spitzen Klammern, z. B. `<CTRL>+<D>` (CTRL gedrückt halten und D drücken).

Einige Befehle verwenden Sonderzeichen der C64-Tastatur: `↑` (Pfeil nach oben, rechts neben dem Sternchen), `←` (Pfeil nach links, oben links) und `£` (Pfund, rechts neben dem Minus).

1.3 JiffyDOS im DolphinDos26-Projekt

Auf dem **1541 Switchless Multi-Speeder V3** liegt JiffyDOS als Laufwerks-ROM in einer eigenen Bank des EPROMs. Umgeschaltet wird mit einem DOS-Befehl, das Laufwerk startet danach neu: `@I:4@RNROM` schaltet auf JiffyDOS 5.0 (mit jedem Kernal: `OPEN 1,8,15,"I:4@RNROM":CLOSE 1`), `@I:8@RNROM` zurück auf DolphinDos26.

Bank	Inhalt	Bedeutung für JiffyDOS
4	JiffyDOS 5.0 (1541)	das JiffyDOS-Laufwerks-ROM, das zu JiffyDOS 6.01 gehört (siehe „ROM-Umschaltung“)
5	S-JiffyDOS	JiffyDOS-Variante mit Track-Cache; nicht Gegenstand dieses Handbuchs
8	DolphinDos26	spricht kein JiffyDOS-Protokoll; mit JiffyDOS-Kernal seriell in normaler Geschwindigkeit

Für den Computer gibt es zwei Möglichkeiten:

C64-Kernal	Laufwerk	Ergebnis
Original-JiffyDOS-Kernal 6.01	JiffyDOS (Bank 4)	volle JiffyDOS-Geschwindigkeit, alle Befehle und Funktionen dieses Handbuchs
Original-JiffyDOS-Kernal 6.01	DolphinDos26 (Bank 8) oder CBM-DOS	alle Befehle dieses Handbuchs, aber nur normale serielle Geschwindigkeit; kein Parallelkabel
`C64DolphinDos26.bin`	JiffyDOS (Bank 4), SD2IEC	schnelle Übertragung im JiffyDOS-Protokoll (Anzeige `LOADING JF:`); die Befehle sind die von DolphinDOS, nicht die dieses Handbuchs
`C64DolphinDos26.bin`	DolphinDos26 (Bank 8)	Parallelübertragung über das DolphinDOS-Kabel (siehe Handbuch DolphinDos26)

Der C64-Kernal `C64DolphinDos26.bin` enthält nur die **Übertragungsroutinen** von JiffyDOS, nicht dessen Befehle, Funktionstasten und Kopierer. Wer die Befehle aus diesem Handbuch nutzen möchte, braucht den originalen JiffyDOS-Kernal, z. B. in einem Kernal-Umschalter neben `C64DolphinDos26.bin`. Mehr dazu im Kapitel „Nutzung mit dem DolphinDos26-Kernal“.

> **Getestet:** Das Umschalten auf JiffyDOS 5.0 in Bank 4 sowie LOAD und SAVE im JiffyDOS-Protokoll mit dem C64-Kernal DolphinDos26 sind am echten Multi-Speeder V3 geprüft. Die Abbildungen dieses Handbuchs zeigen den Original-JiffyDOS-Kernal 6.01 mit dem JiffyDOS-1541-ROM.

1.4 Bezugsquelle und Lizenz

JiffyDOS ist **kommerzielle Software** und weiterhin erhältlich. ROMs und Lizenzen gibt es bei RETRO Innovations: www.jiffydos.com. Dieses Handbuch und das Projekt DolphinDos26 enthalten keine JiffyDOS-ROMs zum Herunterladen. Bitte prüfen Sie selbst, ob Sie für die Nutzung eine JiffyDOS-Lizenz benötigen (siehe Anhang „Copyright und Nutzungsbedingungen“).

2 Leistungsmerkmale

2.1 Eigenschaften

Merkmal	Beschreibung
Kein Port, kein Kabel	JiffyDOS benutzt nur den seriellen Bus. Expansions-, User- und Kassettenport bleiben frei – Modems, Speichererweiterungen oder andere Hardware stören nicht. (Systeme wie DolphinDOS, SpeedDOS oder RapiDOS brauchen dagegen ein Parallelkabel.)
DOS-Wedge eingebaut	Der vollständige Befehlssatz des Commodore DOS Wedge 5.1, erweitert um Befehlsketten, Stringvariablen und eine Geräteangabe am Befehlsende.
Zusätzliche Befehle	Kopfanschlag abschalten, Dateien sperren, BASIC- und Textdateien direkt von Diskette listen, Un-NEW, Bildschirmausdruck, Datei-Kopierer, Interleave.
Komfort	Directory ohne Speicherverlust, Laden und Starten des ersten Programms mit einer Taste, Listings anhalten, Funktionstasten mit Befehlen.
Volle Fehlerprüfung	Alle Lese- und Schreibvorgänge behalten die Prüfungen des DOS; JiffyDOS spart keine Sicherheit ein (anders als Schnellformatierer mit 10-Sekunden-Formatierung).
Aktuelle ROM-Stände	Die JiffyDOS-ROMs bauen auf den letzten Commodore-Versionen auf, beim 1571-ROM mit beseitigten Fehlern (REL-Dateien, Initialisierung).

2.2 Geschwindigkeit

JiffyDOS beschleunigt alle Laufwerksvorgänge: Laden (auch von kopiergeschützter Software), Speichern, Lesen und Schreiben von Dateien aus Programmen heraus, Löschen, Validieren und auf der 1541 auch das Formatieren. Weil JiffyDOS keine Vektoren verbiegt und keinen Speicher belegt, wirkt es in Textverarbeitungen, Datenbanken, Programmiersprachen, MIDI-Programmen und Spielen gleichermaßen – sofern sie die Kernal-Routinen benutzen. Das gilt für alle Dateitypen (PRG, SEQ, REL, USR).

Die Tabellen nennen die Zeiten in Sekunden aus dem Original-Handbuch, gerundet, ohne Anlaufzeit des Motors (etwa eine halbe Sekunde) und ohne Suche im Directory. „Std.“ ist das Original-Commodore-System, „JD“ JiffyDOS.

2.2.1 C64, SX-64 und C128 im 64er-Modus

Vorgang	1541 Std.	1541 JD	1571 Std.	1571 JD	1581 Std.	1581 JD
Programm mit 202 Blöcken laden	124	12	124	9	102	8
Programm mit 100 Blöcken speichern	75	24	75	20	40	15
SEQ/USR-Datei, 125 Blöcke lesen	84	15	84	13	63	9
SEQ/USR-Datei, 100 Blöcke schreiben	81	27	81	24	44	17

Vorgang	1541 Std.	1541 JD	1571 Std.	1571 JD	1581 Std.	1581 JD
64 REL-Sätze à 154 Bytes lesen	40	14	40	14	37	10
einen REL-Satz à 154 Bytes schreiben	0,350	0,125	0,350	0,120	0,325	0,110
16 KB über den Befehlskanal	47	9	47	9	47	9

2.2.2 C128 im 128er-Modus

Vorgang	1541 Std.	1541 JD	1571 Std.	1571 JD	1581 Std.	1581 JD
Programm mit 202 Blöcken laden	124	12	14	9	12	8
Programm mit 100 Blöcken speichern	75	24	48	25	26	14
SEQ/USR-Datei, 125 Blöcke lesen	84	15	31	12	20	10
SEQ/USR-Datei, 100 Blöcke schreiben	81	27	48	33	20	11
64 REL-Sätze à 154 Bytes lesen	40	14	21	14	17	10
Autostart, Programm mit 202 Blöcken	125	13	54	10	13	9
16 KB über den Befehlskanal	47	10	10	6	10	6

Wie viel davon im Alltag ankommt, hängt von der Software und vom Interleave der Dateien ab – siehe „Höchste Geschwindigkeit erreichen“ und „Wenn es nicht schneller wird“.

2.3 Kompatibilität

- **Software:** JiffyDOS lädt praktisch alle Programme, auch viele kopiergeschützte, die mit Cartridges oder Turbo-Ladern nicht laufen. Programme mit eigenem Schnelllader (z. B. GEOS) funktionieren weiterhin – sie werden dann aber nicht von JiffyDOS beschleunigt.
- **Hardware:** Weil kein Port belegt ist, arbeitet JiffyDOS mit Modems, RAM-Erweiterungen, MIDI-Interfaces und Festplatten zusammen. Am seriellen Bus funktionieren auch Laufwerke und Drucker ohne JiffyDOS.
- **Gemischte Systeme:** Ein JiffyDOS-Laufwerk läuft an einem Original-Computer und umgekehrt – jeweils in normaler Geschwindigkeit. Laufwerke verschiedener Typen (1541, 1571, 1581) mit oder ohne JiffyDOS können gemeinsam am Bus hängen; die Gerätenummer ist frei wählbar.
- **Standardformat:** Mit JiffyDOS geschriebene Disketten und Dateien sind Commodore-Standard und auf jedem anderen System lesbar.
- **Abschaltbar:** Läuft ein Programm nicht, wird per Schalter (beim Multi-Speeder per Befehl) auf die Original-ROMs zurückgeschaltet – auch bei eingeschaltetem Gerät.
- **RAMDOS:** Die JiffyDOS-Befehle arbeiten mit Commodores RAMDOS für die REUs 1700, 1750 und 1764 und mit dem RAM-DOS der CMD RAMLink zusammen.

2.4 Unterstützte Geräte

Gruppe	Geräte
Computer	C64, C64 II („64C“), SX-64, C128, C128D
Commodore-Laufwerke	1541, 1541C, 1541-II, 1571, 1581
kompatible Laufwerke	FSD-1, FSD-2, Excelerator+, Excel 2001, OC-118, MSD SD-1 und SD-2, Enhancer 2000, Blue Chip BCD/5.25 und BCD/128, RF501C, RF512C, FD-168, SW71, Indus GT, CSD-1

Für jedes Laufwerk, das beschleunigt werden soll, wird ein eigenes JiffyDOS-ROM benötigt.

3 Bedienung

3.1 ROM-Umschaltung

Meist kann JiffyDOS ständig eingeschaltet bleiben. Nur in seltenen Fällen muss für ein Programm auf die Original-ROMs zurückgeschaltet werden.

3.1.1 C64, SX-64 und C128

Computer ausschalten, Kernal-Schalter umlegen, wieder einschalten. Das Einschaltbild zeigt, welcher Kernal aktiv ist; bei JiffyDOS steht in der ersten Zeile `JIFFYDOS V6.01 (C)1989 CMD`, beim Original-Kernal die gewohnte BASIC-Meldung.

3.1.2 1541 und kompatible Laufwerke

Laufwerk ausschalten, Schalter umlegen, wieder einschalten (der SX-64 hat keinen eigenen Laufwerksschalter). Den aktiven Stand zeigt der Fehlerkanal direkt nach dem Einschalten – mit JiffyDOS einfach `@` eingeben:

```
73,JIFFYDOS 5.0 1541,00,00
73,CBM DOS V2.6 1541,00,00
```

Die erste Meldung zeigt JiffyDOS, die zweite das Original-DOS. Das Laufwerks-ROM meldet sich mit Version 5.0, weil es seit Version 5 nicht mehr geändert wurde; es gehört zu JiffyDOS 6.01.

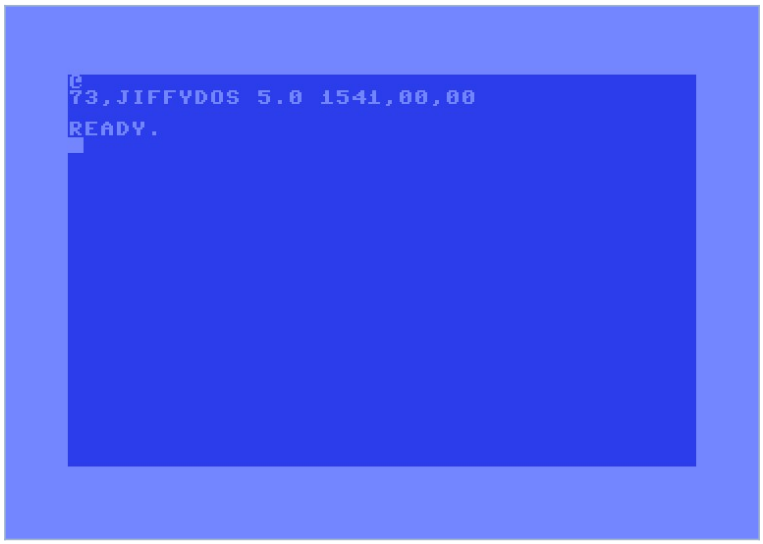


Abbildung 2: Fehlerkanal nach dem Einschalten: JiffyDOS-1541-ROM aktiv

3.1.3 1541 mit Multi-Speeder V3

Statt eines Schalters gibt es die DOS-Befehle aus dem Kapitel „JiffyDOS im DolphinDos26-Projekt“: `@I:4@RNROM` für JiffyDOS, `@I:1@RNROM` für CBM-DOS, `@I:8@RNROM` für DolphinDos26. Die LED blinkt n-mal, danach startet das Laufwerk neu; nach einigen Sekunden ist es wieder bereit.

3.1.4 1571 und 1581

Diese Laufwerke schalten in Software um: Sie erkennen selbst, ob der Computer mit JiffyDOS- oder Original-Kernal arbeitet, und wählen die passenden Routinen. Ein Schalter ist nicht nötig.

3.1.5 Umschalten bei eingeschaltetem Gerät

Die ROMs dürfen im laufenden Betrieb umgeschaltet werden – nützlich, wenn ein stark kopiergeschütztes Programm nur ohne JiffyDOS lädt, danach aber mit JiffyDOS schneller arbeitet. Einzige Bedingung: Währenddessen darf **kein Laufwerkszugriff** laufen, sonst hängt das System. Den Kernal mitten in einem laufenden Programm umzuschalten ist nicht immer zuverlässig; manche Programme stürzen dabei ab.

- **Von JiffyDOS zum Original-Kernal (im BASIC-Direktmodus):** zuerst `@Q` eingeben, dann den Schalter umlegen.
- **Vom Original-Kernal zu JiffyDOS (im BASIC-Direktmodus):** Schalter umlegen, dann `SYS 58551` (64er-Modus) bzw. `SYS 65137` (128er-Modus) eingeben.

3.2 Datasette

Mit dem JiffyDOS-Kernal ist keine Datasette nutzbar; ein Zugriff auf Gerät 1 endet mit `?ILLEGAL DEVICE NUMBER ERROR`. Für Kassetten auf den Original-Kernal umschalten.

3.3 Funktionstasten

Im BASIC-Direktmodus sind die Funktionstasten mit JiffyDOS-Befehlen belegt. Sobald ein Programm läuft, schaltet JiffyDOS die Belegung ab, damit sie die Tasten des Programms nicht stört.

Taste	Belegung	Wirkung
F1	`@$:*` und RETURN	Directory anzeigen
F3	`/`	BASIC-Programm laden
F5	`↑`	BASIC-Programm laden und starten
F7	`%`	Maschinenprogramm laden
F2	`@D`	BASIC-Programm von Diskette listen
F4	`@T`	Textdatei (ASCII) von Diskette listen
F6	`←`	BASIC-Programm speichern
F8	`@ "S:`	Datei löschen

3.3.1 Funktionstasten mit dem Directory

Die Belegung ist auf die Zeilen des Directorys abgestimmt: Directory mit F1 anzeigen, Cursor in die Zeile der gewünschten Datei bewegen, Funktionstaste drücken und mit RETURN bestätigen. Dateityp und Blockzahl stören nicht, ein Doppelpunkt ist nicht nötig, und Tippfehler im Dateinamen sind ausgeschlossen. Vor RETURN kann der Name noch geändert werden.



Abbildung 3: Directory mit @$, danach mit / ein Programm laden

3.3.2 Abschalten und Wiedereinschalten

`@F` schaltet die JiffyDOS-Belegung ab (im 128er-Modus gilt danach die normale C128-Belegung). `SYS 58551` (64er-Modus) bzw. `SYS 65137` (128er-Modus) stellt sie wieder her.

3.3.3 Eigene Belegung (64er-Modus)

Die Tasten lassen sich mit einem kleinen BASIC-Programm neu belegen. Die Texte stehen in F1$ bis F8$; sie müssen in der Reihenfolge F1, F3, F5, F7, F2, F4, F6, F8 aneinandergehängt werden, und jeder endet mit CHR$(0). Das Programm legt sie im Kassettenpuffer ab (Adresse 820) und setzt den Zeiger in den Adressen 176/177; POKE 155,0 schaltet die Belegung ein.

```
10 F1$="@$:*"+CHR$(13)+CHR$(0)
20 F2$="@D"+CHR$(0)
30 F3$="/"+CHR$(0)
40 F4$="@T"+CHR$(0)
50 F5$="↑"+CHR$(0)
60 F6$="←"+CHR$(0)
70 F7$="%"+CHR$(0)
80 F8$="@  "+CHR$(34)+"S:"+CHR$(0)
90 F$=F1$+F3$+F5$+F7$+F2$+F4$+F6$+F8$
100 BUF=820
110 FOR I=1 TO LEN(F$)
120 POKE BUF+I-1,ASC(MID$(F$,I,1)):NEXT I
130 POKE 176,BUF-256*INT(BUF/256)
140 POKE 177,INT(BUF/256):POKE 155,0
```

BUF darf auf jeden freien RAM-Bereich zeigen, nur nicht unter das BASIC- oder Kernal-ROM.

3.4 Listings anhalten

Lange Listings – BASIC-LIST, Directory mit `@$`, `@D` und `@T` – lassen sich anhalten und zeilenweise weiterschalten. Das funktioniert auch in vielen kommerziellen Programmen.

Taste	Wirkung
`<CTRL>` halten	Listing steht, solange die Taste gedrückt ist

Taste	Wirkung
<CTRL>+<S>	Listing anhalten; die Hände können von der Tastatur. Weiter mit einer beliebigen Taste außer CTRL, RUN/STOP, SHIFT und C=.
<CTRL> halten, abwechselnd S und W	zeilenweise weiter: jedes W zeigt eine neue Zeile; CTRL loslassen läuft normal weiter
<RUN/STOP> halten	Listing abbrechen (auch im angehaltenen Zustand; in fremden Programmen nicht immer)

3.5 Höchste Geschwindigkeit erreichen

Mit 1541 und 1571 laden Dateien, die unter JiffyDOS gespeichert wurden, schneller als Dateien vom Original-DOS – teilweise bis zu dreimal so schnell. JiffyDOS legt die Blöcke auf der Diskette so an, dass es den nächsten Block schneller findet (siehe „Sektor-Interleave“). Inhalt und Format der Datei ändern sich nicht; sie bleibt auf Original-Systemen lesbar.

- **Programme:** einmal mit JiffyDOS laden und wieder speichern.
- **Dateien anderer Programme** (Texte, MIDI-Songs …): im jeweiligen Programm laden und wieder speichern, oft doppelt so schnell beim nächsten Laden.
- **Ganze Disketten:** Dateien mit dem JiffyDOS-Kopierer auf eine leere Diskette kopieren – das beseitigt zugleich die Zerstückelung (Fragmentierung).
- **Sonderfälle:** Hilft das nicht, den Interleave anpassen (siehe unten).

3.6 Der Datei-Kopierer

JiffyDOS hat einen eingebauten Kopierer für zwei Laufwerke. Er ist nicht der schnellste, bietet aber viele Vorteile:

- eingebaut, kein Programm zu laden; das BASIC-Programm im Speicher bleibt beim Einzelkopieren erhalten
- kopiert PRG-, SEQ-, REL- und die meisten USR-Dateien
- ersetzt gleichnamige Dateien auf dem Ziel automatisch (erst löschen, dann schreiben – kein „Save with Replace“)
- schreibt mit dem JiffyDOS-Interleave bzw. dem mit @G gewählten Wert
- funktioniert zwischen beliebigen Commodore-kompatiblen Laufwerken, auch ohne JiffyDOS, und mit RAMDOS-REUs
- in eigenen BASIC-Programmen nutzbar; kann den Dateityp von PRG, SEQ und USR ändern

Befehl	Wirkung
@Xg	Ziellaufwerk für das Kopieren festlegen
*"name"typ	Datei auf das Ziellaufwerk kopieren (typ = PRG, SEQ, REL oder USR)
<CTRL>+<A>	Kopiermarke für alle Dateien im geladenen Directory umschalten
<CTRL>+<W>	Kopiermarke für die Datei in der Cursorzeile umschalten

3.6.1 Einzelne Dateien kopieren

1. Quelldiskette in das Quelllaufwerk, Zieldiskette in das Ziellaufwerk legen (bei einer REU entfällt das).

2. Ziel festlegen, z. B. `@X9` für Gerät 9.
3. Quelle als Standardgerät wählen: `@#8` oder `<CTRL>+<D>`.
4. Directory mit `@$` oder F1 anzeigen; mit RUN/STOP anhalten, wenn die Datei zu sehen ist.
5. Cursor in die Zeile der Datei bewegen, ganz links bleiben und `*` drücken – das Sternchen steht in der ersten Spalte.
6. RETURN drücken: Die Datei wird kopiert. Für weitere Dateien ab Schritt 4 wiederholen.

3.6.2 Mehrere Dateien kopieren

1. Schritte 1 bis 3 wie oben.
2. Directory mit `/$` als Programm laden (überschreibt das BASIC-Programm im Speicher) und mit `LIST` anzeigen.
3. Dateien markieren: `<CTRL>+<A>` schaltet die Marke aller Dateien um und listet neu; `<CTRL>+<W>` schaltet die Datei in der Cursorzeile um (Cursor ganz links). Markierte Dateien tragen ein Sternchen.
4. `RUN` eingeben: Der Kopierer arbeitet die markierten Dateien ab; danach erscheint wieder der Cursor.

> **Wichtig:** Für das Kopieren mehrerer Dateien das Directory immer mit `/$` laden, nicht mit `@$` anzeigen – sonst funktionieren `<CTRL>+<A>` und `<CTRL>+<W>` nicht. Und niemals RETURN in einer Zeile mit Dateinamen drücken: Das zerstört die Dateiliste, das Directory muss dann neu geladen werden.

3.6.3 Kopieren in BASIC-Programmen

Das erste Beispiel kopiert die PRG-Datei JIFFYMON und die SEQ-Datei TAX DATA von Gerät 8 auf Gerät 10. Das zweite fragt Quelle, Ziel, Dateiname und Typ ab und kopiert die Datei entsprechend.

```
100 @#8
110 @X10
120 *"JIFFYMON"PRG
130 *"TAX DATA"SEQ
140 END
```

```
100 INPUT"SOURCE DRIVE";S
110 INPUT"DESTINATION";D
120 @#S:@XD
130 INPUT"FILENAME";F$
140 INPUT"TYPE (P/S/R/U)";T$
150 IF T$="P" THEN *F$ PRG
160 IF T$="S" THEN *F$ SEQ
170 IF T$="R" THEN *F$ REL
180 IF T$="U" THEN *F$ USR
```

3.6.4 Dateityp ändern

Wie beim Einzelkopieren das Directory anzeigen, in der Zeile der Datei `*` drücken, aber noch nicht RETURN. In derselben Zeile den Typ (PRG, SEQ, USR) mit dem neuen Typ überschreiben, dann RETURN: Die Kopie erhält den neuen Typ. In Programmen geht das ebenso mit `*F$ SEQ` usw. REL-Dateien lassen sich weder in einen anderen Typ noch aus einem anderen Typ erzeugen.

3.6.5 Hinweise zum Kopierer

- Sonderdateien wie 1581-Partitionen („CBM“) und die USR-Dateien von GEOS lassen sich nicht kopieren.
- Beim Wechsel zwischen PRG und SEQ/USR bleiben die ersten beiden Bytes (Ladeadresse) unverändert: Sie werden weder entfernt noch hinzugefügt.
- Vor dem Kopieren einer REL-Datei ermittelt JiffyDOS die Satzlänge; das kann bis zu 40 Sekunden dauern, das Ziellaufwerk ruht so lange – das System hängt nicht.
- Nach dem Kopieren einer REL-Datei blinkt die Fehler-LED des Quelllaufwerks; das ist kein Fehler.
- Für Dateien in 1581-Partitionen erst mit `@/0:name` in die Partition wechseln (siehe Anhang).

3.7 Sektor-Interleave

Der Interleave ist der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Blöcken einer Datei auf einer Spur. Ist er zu klein, ist der nächste Block schon vorbeigelaufen, und das Laufwerk wartet eine ganze Umdrehung (0,2 Sekunden). Ist er zu groß, wartet es ebenfalls unnötig. JiffyDOS überträgt schneller als das Original-DOS und benutzt deshalb eigene Werte: für PRG-Dateien den schnellsten Wert für das Kernal-LOAD, für SEQ, REL und USR einen Kompromiss.

Laufwerk	JiffyDOS: PRG	JiffyDOS: SEQ, REL, USR	Original-DOS: alle Typen
1541	6	10–12 (je nach Spurzone)	10
1571	4	8–10 (je nach Spurzone)	6

Die Standardwerte passen fast immer. Ein anderer Interleave hilft nur bei Dateien, die nicht über das Kernal-LOAD gelesen werden:

- Programme mit eigenem Lader, der die Datei Byte für Byte liest,
- PRG-Datendateien, die ein Programm ohne Kernal-LOAD liest,
- SEQ-, REL- und USR-Dateien, die ein Programm langsamer als üblich liest (z. B. compiliertes BASIC).

Liegen die Zeiten schon nahe an den Werten der Tabellen in Kapitel 2, bringt ein anderer Interleave nichts – eher verschlechtert er die Zeiten. Lädt ein Programm dagegen zwei- bis dreimal langsamer als möglich, lohnt der Versuch.

3.7.1 Besten Wert ermitteln

1. Zwei Laufwerke bereitstellen: Quelle (Original) und Ziel. Startwert festlegen: 6 bei der 1541, 4 bei der 1571.
2. Eine Kopie der Originaldiskette anlegen – bei Programmdisketten eine exakte Kopie (Nibble-, Schnell- oder Parameterkopie), bei Datendisketten nur mit Systemdateien, Treibern usw., ohne die eigentlichen Daten.
3. Kopie in das Ziellaufwerk, Original in das Quelllaufwerk legen.
4. Ziel als Standardgerät wählen (`@#9` oder `<CTRL>+<D>`) und den Interleave setzen, z. B. `@G5`.
5. Quelle als Standardgerät wählen (`@#8`), Directory mit `/$` laden, `LIST`, die betroffenen Dateien mit `<CTRL>+<A>` / `<CTRL>+<W>` markieren.
6. Ziel mit `@X9` festlegen und mit `RUN` kopieren.

7. Die Zieldiskette testen: Programm laden bzw. Daten laden und die Zeit messen; Ergebnis notieren.
8. Interleave um eins erhöhen und ab Schritt 3 wiederholen, bis einschließlich 16.
9. Den besten Wert wählen und die Dateien damit endgültig kopieren.
10. Danach den Standard-Interleave auf allen Laufwerken wiederherstellen – am sichersten durch Aus- und Einschalten (C128: Reset-Taste) oder mit `@G0`.

3.7.2 Arbeiten mit Datendateien, die einen anderen Interleave brauchen

1. Vor dem Start des Programms das Datenlaufwerk als Standardgerät wählen, z. B. `@#9`.
2. Den ermittelten Interleave setzen, z. B. `@G9` (nur 1541 und 1571; bei der 1581 wirkungslos). Bei mehreren Datenlaufwerken für jedes wiederholen.
3. Das Laufwerk, von dem das Programm geladen wird, wieder als Standardgerät wählen, z. B. `@#8`.
4. Programm laden und starten, Daten wie gewohnt lesen und schreiben.
5. Danach den Standard-Interleave wiederherstellen.

3.7.3 Wichtig zum Interleave

- Wirksam nur bei 1541, 1571 und eng kompatiblen Laufwerken (FSD, Blue Chip, Excel, Enhancer u. a.). Bei MSD- und Indus-Laufwerken kann ein geänderter Interleave das DOS stören und Daten beschädigen – dort nicht verwenden.
- Der richtige Wert hängt von vielen Faktoren ab; meist hilft nur Ausprobieren.
- Ein langsames Programm wird durch den Interleave nicht schnell. Besonders BASIC mit GET# bleibt langsam.
- Programme mit eigenen Zugriffsroutinen am Kernal vorbei (z. B. GEOS) profitieren weder von JiffyDOS noch vom Interleave.
- Mit JiffyDOS-Interleave gespeicherte Dateien laden auf Original-Systemen meist langsamer.
- Disketten, die auf 1541 und 1571 benutzt werden, mit dem besten Wert für die langsamere 1541 schreiben.

3.8 Wenn es nicht schneller wird

Ursache	Erklärung und Abhilfe
Eigener Schnelllader	Programme wie GEOS, manche MIDI-Sequenzer, Kopierprogramme oder mit Freezer-Cartridges erzeugte Disketten bringen ein eigenes DOS mit und umgehen Kernal und Laufwerks-ROM – JiffyDOS bleibt wirkungslos. Abhilfe nur durch eine Programmversion ohne Schnelllader oder einen anderen Interleave.
BASIC-Programme	Der Interpreter braucht für jeden Befehl viel Zeit. `LOAD"TEST.ML",8,1` aus BASIC läuft mit voller Geschwindigkeit, byteweises Lesen mit GET# bringt höchstens etwa Faktor 2. Besser INPUT# mit möglichst langen Strings verwenden. Compiliertes BASIC ist schneller, hängt aber ebenso vom Programmierstil ab.
Maschinenprogramme	Die volle Geschwindigkeit erreichen nur gut geschriebene Routinen; die Leistung schwankt von Programm zu Programm.
Zerstückelte Dateien	Nach vielen gelöschten Dateien liegen neue Dateien verstreut auf der Diskette. Abhilfe: Dateien auf eine leere Diskette kopieren.

Ursache	Erklärung und Abhilfe
Sprites	Der VIC-II hält für Sprites die CPU an; das stört die zeitkritische Übertragung. JiffyDOS schaltet deshalb bei jedem Byte die Sprites ab und wird dabei so langsam wie das Original-System. Abhilfe nur im Programm selbst (Sprites während Laufwerkszugriffen ausschalten, wie es GEOS tut).
1571 am C64	Volle Geschwindigkeit im 64er-Modus nur im 1541-Modus der 1571. Nicht mit `U0>M1` in den 1571-Modus schalten; am C128 nicht mit `GO64`, sondern mit Reset und gedrückter C=-Taste in den 64er-Modus wechseln. Nach `GO64` hilft `U0>M0`. Mit JiffyDOS liest und formatiert die 1571 auch im 1541-Modus beide Seiten.

3.9 Wenn ein Programm nicht lädt oder nicht läuft

Ladeprobleme kommen fast immer von aufwendigen Kopierschutzverfahren, die sich auf die Schrittgeschwindigkeit des Kopfes, das Timing des seriellen Busses oder bestimmte ROM-Versionen verlassen (dieselben Verfahren machen auch auf 1571 und 1541C Probleme). Selten lädt ein Programm, läuft aber nicht, weil es ROM-Routinen an inoffiziellen Einsprungstellen aufruft. In beiden Fällen auf die Original-ROMs umschalten – beim Multi-Speeder mit `@I:1@RNROM` auf CBM-DOS.

3.10 RAM-Erweiterungen (RAMDOS)

Die JiffyDOS-Befehle unterstützen Commodores RAMDOS für die REUs 1700, 1750 und 1764 im 64er- und im 128er-Modus. Nötig sind RAMDOS **4.2** (64er-Modus) bzw. **4.3** (128er-Modus) oder neuer; ältere Versionen enthalten Fehler. RAMDOS ist Public Domain.

1. Computer mit aktivem JiffyDOS einschalten oder zurücksetzen.
2. RAMDOS wie gewohnt starten – aber **nicht** den DOS-Wedge von der RAMDOS-Diskette laden, er schaltet die JiffyDOS-Befehle ab.
3. Die REU mit den JiffyDOS-Befehlen ansprechen.

Nicht mit RAMDOS verwenden: `@L` (Datei sperren) und `£` (Maschinenprogramm laden und starten). RAMDOS hängt an Software-Vektoren, die viele Programme zurücksetzen; daran kann auch JiffyDOS nichts ändern.

3.11 Speicherbedarf in BASIC

Für jeden Befehl richtet JiffyDOS am oberen Ende des BASIC-Speichers einen Puffer von 255 Bytes ein. Füllt ein BASIC-Programm den Speicher fast ganz aus, kann `?OUT OF MEMORY ERROR` auftreten. Abhilfe: im Direktmodus `CLR` eingeben oder das Programm bzw. seine Variablen und Felder verkleinern.

4 Die JiffyDOS-Befehle

JiffyDOS enthält den vollständigen Befehlssatz des Commodore DOS Wedge 5.1 und zusätzliche eigene Befehle. Alle Befehle funktionieren im Direktmodus und in BASIC-Programmen. Zu jedem Befehl ist die Form im **Direktmodus** und im **Programmmodus** angegeben. Die Programmform funktioniert meist auch direkt und ist nötig, wenn ein anderes Gerät als das Standardgerät angesprochen werden soll (`,g` am Ende).

Bei Doppellaufwerken (z. B. MSD SD-2, CBM 4040) steht die Laufwerksnummer 0 oder 1 direkt vor dem Doppelpunkt, z. B. `@$1:*` oder `@S0:name`. Bei der 1541 kann sie entfallen.

4.1 Standardgerät festlegen

Direktmodus	Programmmodus
`@#g`	`@#g`

Legt das Laufwerk fest, an das alle JiffyDOS-Befehle gehen. JiffyDOS prüft, ob das Gerät antwortet; wenn nicht, erscheint `?DEVICE NOT PRESENT ERROR`, und das bisherige Standardgerät bleibt.

Beispiel	Wirkung
`@#9`	Gerät 9 wird Standardgerät (falls vorhanden)

`<CTRL>+<D>` wechselt im Direktmodus bequem zum nächsten vorhandenen Laufwerk und zeigt die neue Nummer an – z. B. von 8 auf 9 und wieder zurück auf 8.

4.2 Directory anzeigen

Direktmodus	Programmmodus
`@$[:muster]`	`@"$[:muster]"[,g]`

Zeigt das Directory an, ohne das Programm im Speicher zu überschreiben. Mit einem Muster werden nur passende Einträge gezeigt; `*` und `?` sind als Platzhalter erlaubt. Das Listing lässt sich anhalten (siehe „Listings anhalten“) und mit `@P` auf den Drucker umleiten.

Beispiel	Wirkung
`@$`	ganzes Directory
`@$:TEST`	nur die Datei TEST, falls vorhanden
`@$:T*`	alle Dateien, die mit T beginnen
`@P`, `@$`, `@P`	Directory drucken, danach Ausgabe wieder auf den Bildschirm

4.3 Fehlerkanal lesen

Direktmodus	Programmmodus
`@`	`@""[,g]`

Liest den Fehlerkanal des Laufwerks und zeigt die Meldung an – das ersetzt das kleine Programm, das man sonst dafür braucht, und stoppt zugleich das Blinken der Fehler-LED. Ohne Fehler erscheint `00, OK,00,00`, direkt nach dem Einschalten die DOS-Version des Laufwerks.

4.4 BASIC-Programme laden

Direktmodus	Programmmodus
`/name`	`/"name"[,g]`

Lädt ein BASIC-Programm wie `LOAD"name",g` vom Standardgerät.

Direktmodus	Programmmodus
`↑name`	`↑"name"[,g]`

Lädt ein BASIC-Programm und startet es (wie `LOAD` und `RUN`).

4.5 BASIC-Programme speichern

Direktmodus	Programmmodus
`←name`	`←"name"[,g]`

Speichert das BASIC-Programm wie `SAVE"name",g` auf das Standardgerät.

4.6 Maschinenprogramme laden

Direktmodus	Programmmodus
`%name`	`%"name"[,g]`

Lädt eine Datei an ihre Ladeadresse wie `LOAD"name",g,1`, setzt aber die BASIC-Zeiger **nicht** zurück. So entstehen keine `?OUT OF MEMORY`-Fehler, und ein BASIC-Programm läuft nach dem Laden in der nächsten Anweisung weiter. Damit lassen sich mehrere Maschinenspracheteile aus einem Programm nachladen:

```
10 %"ML1":%"ML2":%"ML3"
```

Direktmodus	Programmmodus
`£name`	`£"name"[,g]`

Lädt ein Maschinenprogramm und startet es an seiner Ladeadresse – kein `SYS` nötig. Funktioniert nicht bei Programmen, deren Startadresse von der Ladeadresse abweicht.

4.7 Erstes Programm laden und starten

`<SHIFT>+<RUN/STOP>` lädt das erste Programm der Diskette mit `LOAD":*",8,1` und startet es mit `RUN`. Im 64er-Modus geht statt SHIFT auch die C=-Taste. Ideal zum Starten der meisten kommerziellen Programme.

4.8 Programme vergleichen (Verify)

Direktmodus	Programmmodus
`'name`	`'"name"[,g]`

Vergleicht den Speicher mit der Datei auf Diskette wie `VERIFY"name",g,1`. Geht mit allen Maschinenprogrammen und mit BASIC-Programmen, die im selben BASIC gespeichert wurden (ein auf dem C64 gespeichertes BASIC-Programm lässt sich im 128er-Modus nicht vergleichen).

4.9 BASIC-Programm von Diskette listen

Direktmodus	Programmmodus
`@D:name`	`@D"name"[,g]`

Listet ein BASIC-Programm direkt von der Diskette, ohne es zu laden – auf den Bildschirm oder mit `@P` auf den Drucker. Nur für BASIC-Programme verwenden. Das Listing lässt sich anhalten.

Beispiel	Wirkung
`@D:GAME`	Programm GAME von Diskette auf den Bildschirm listen
`@P`, `@D:LOTTERY`, `@P`	Programm LOTTERY auf den Drucker (Gerät 4) listen, danach wieder Bildschirm

4.10 Textdatei von Diskette listen

Direktmodus	Programmmodus
`@T:name`	`@T"name"[,g]`

Gibt eine ASCII-Textdatei (z. B. aus einer Textverarbeitung) auf dem Bildschirm oder mit `@P` auf dem Drucker aus. Andere Dateien ergeben unlesbare Zeichen. Das Listing lässt sich anhalten.

Beispiel	Wirkung
`@T:LETTER`	Datei LETTER auf den Bildschirm
`@P`, `@T:APPOINTMENTS`, `@P`	Datei APPOINTMENTS drucken, danach wieder Bildschirm

4.11 Gelöschtes BASIC-Programm zurückholen

Direktmodus	Programmmodus
`@O`	–

„Un-NEW“: holt ein BASIC-Programm zurück, das mit `NEW` oder durch einen Reset verloren ging – vorausgesetzt, es wurde seitdem keine neue Zeile eingegeben.

4.12 Laufwerk initialisieren

Direktmodus	Programmmodus
`@I`	`@"I"[,g]`

Liest BAM und ID der eingelegten Diskette in das Laufwerk ein, löscht den Fehlerkanal und schaltet die blinkende Fehler-LED aus. Nach einem `DRIVE NOT READY` nötig, nach jedem Diskettenwechsel empfehlenswert. Den Fehlerkanal vorher mit `@` lesen, falls die Meldung noch gebraucht wird.

4.13 Laufwerk zurücksetzen

Direktmodus	Programmmodus
`@UJ`	`@"UJ"[,g]`

Setzt das Laufwerk zurück. Ältere 1541 brauchen dafür eventuell `@U:`.

4.14 Diskette validieren

Direktmodus	Programmmodus
`@V`	`@"V"[,g]`

Baut die BAM neu auf und gibt Blöcke frei, die von nicht geschlossenen und dann gelöschten Dateien belegt waren. Dauert je nach Anzahl und Größe der Dateien eine Weile.

4.15 Disketten formatieren

JiffyDOS prüft beim Formatieren strenger als das Original-DOS. Meldet es einen Fehler, ist die Diskette vermutlich nicht zuverlässig.

Direktmodus	Programmmodus
`@N:diskname,id`	`@"N:diskname,id"[,g]`

Vollformatierung: nötig für neue Disketten. Der Name hat bis zu 16 Zeichen, die ID zwei Zeichen; sie steht im Directory und in jedem Blockkopf.

Direktmodus	Programmmodus
`@N:diskname`	`@"N:diskname"[,g]`

Kurzformatierung: löscht nur Directory und BAM einer bereits formatierten Diskette und geht viel schneller.

Direktmodus	Programmmodus
`@N2:diskname,id`	`@"N2:diskname,id"[,g]`

Beidseitig auf der 1571 im 1541-Modus (nur 1571 mit JiffyDOS): formatiert beide Seiten, obwohl die 1571 im 64er-Modus im 1541-Modus läuft. Auf anderen Laufwerken ergibt der Befehl einen Syntaxfehler, es wird nichts formatiert.

Beispiel	Wirkung
`@N:NEWDISK,00`	Diskette voll formatieren, Name NEWDISK, ID 00
`@N:BACKUP`	Kurzformatierung, neuer Name BACKUP
`@N2:TWOSIDE,01`	beide Seiten einer 1571-Diskette im 1541-Modus formatieren
`@"N:NEWDISK,00",9`	Diskette in Gerät 9 voll formatieren

4.16 Kopfanschlag der 1541 abschalten

Direktmodus	Programmmodus
`@B`	`@B`

Nur JiffyDOS/64: schaltet das Rattern des Kopfes bei Lesefehlern ab. `@UJ` schaltet es wieder ein. Am Anfang einer Formatierung bleibt der Anschlag erhalten, damit sie genau wird. Eine Geräteangabe am Ende ist nicht möglich.

4.17 Dateien kopieren

Direktmodus	Programmmodus
`@Xg`	`@Xg`

Legt das Ziellaufwerk fest: jedes Laufwerk am seriellen Bus oder die Gerätenummer einer REU.

Direktmodus	Programmmodus
`*"name"typ`	`*"name"typ`

Kopiert die Datei auf das mit `@X` gewählte Ziel; typ ist PRG, SEQ, REL oder USR.

Beispiel	Wirkung
`@X10`	Ziel ist Gerät 10
`*"TEST"PRG`	PRG-Datei TEST auf das Ziel kopieren

`<CTRL>+<A>` schaltet die Kopiermarke aller Dateien eines mit `/$` geladenen Directorys um und listet es neu. **`<CTRL>+<W>`** schaltet die Marke der Datei in der Cursorzeile um (Cursor ganz links). Markierte Dateien tragen ein Sternchen; `RUN` startet das Kopieren. Ablauf siehe „Der Datei-Kopierer“.

4.18 Sektor-Interleave ändern

Direktmodus	Programmmodus
`@Gwert`	`@Gwert`

Setzt den Interleave des Standardlaufwerks für alle folgenden Schreibvorgänge. Erlaubt sind 0 bis 16; `@G0` stellt den JiffyDOS-Standard wieder her. Der Wert wird **nicht geprüft** – größere Werte führen zu unvorhersehbarem Verhalten beim Schreiben; dann einfach den Befehl mit einem gültigen Wert wiederholen. Nur für 1541, 1571 und kompatible Laufwerke, nicht für 1581 oder MSD. Eine Geräteangabe am Ende ist nicht möglich.

Beispiel	Wirkung
`@G8`	Interleave des Standardlaufwerks auf 8
`@G0`	JiffyDOS-Standard wiederherstellen

4.19 Dateien duplizieren und zusammenfügen

Direktmodus	Programmmodus
`@C:neu=alt[,alt2]…`	`@"C:neu=alt[,alt2]…"[,g]`

Legt eine Kopie einer Datei unter neuem Namen auf **derselben** Diskette an oder fügt mehrere Text- bzw. Datendateien zu einer zusammen (Programme lassen sich so nicht verbinden). Zum Kopieren auf eine andere Diskette dient der Datei-Kopierer.

Beispiel	Wirkung
`@C:BACKUP=ORIGINAL`	BACKUP als genaue Kopie von ORIGINAL anlegen
`@C:DATA=BITS,BYTES`	DATA aus BITS und BYTES zusammensetzen

4.20 Dateien umbenennen

Direktmodus	Programmmodus
`@R:neu=alt`	`@"R:neu=alt"[,g]`

Benennt eine Datei um. Der neue Name steht links, der alte rechts vom Gleichheitszeichen.

Beispiel	Wirkung
`@R:REPORT=NOTES`	NOTES heißt danach REPORT

4.21 Dateien löschen

Direktmodus	Programmmodus
`@S:name[,name2]…`	`@"S:name[,name2]…"[,g]`

Löscht eine oder mehrere Dateien, auch mit den Platzhaltern `*` und `?`. Die Meldung erscheint nicht von selbst; `@` danach zeigt, wie viele Dateien gelöscht wurden, z. B. `01, FILES SCRATCHED,02,00` für zwei Dateien.

Beispiel	Wirkung
`@S:TEST`	Datei TEST löschen
`@S:*`	alle Dateien der Diskette löschen
`@S:T*`	alle Dateien, die mit T beginnen
`@S:?T`	alle Dateien mit zwei Zeichen und T an zweiter Stelle
`@S:BITS,BYTES,WORDS`	die drei Dateien löschen

4.22 Dateien sperren und entsperren

Direktmodus	Programmmodus
`@L:name`	`@"L:name"[,g]`

Schaltet den Schreibschutz einer Datei um: Eine gesperrte Datei kann nicht versehentlich gelöscht werden und trägt im Directory ein `<` hinter dem Typ (z. B. `PRG<`). Erneutes `@L` hebt die Sperre auf. Funktioniert nicht mit 1581- oder MSD-Laufwerken ohne JiffyDOS.

4.23 Ausgabe auf den Drucker

Direktmodus	Programmmodus
`@P[,g][,sa]`	`@P[,g][,sa]`

Leitet die Bildschirmausgabe (LIST, Directory, `@D`, `@T`) auf den Drucker um; ein zweites `@P` schaltet zurück. Standard ist Gerät 4 mit Sekundäradresse 0 (Großbuchstaben/Grafik); Sekundäradresse 7 druckt Groß- und Kleinbuchstaben.

Beispiel	Wirkung
`@P`	Ausgabe auf Drucker 4, Sekundäradresse 0 – bzw. zurück auf den Bildschirm
`@P,5`	Ausgabe auf Drucker 5
`@P,5,7`	Ausgabe auf Drucker 5, Groß-/Kleinschrift

4.24 Bildschirm drucken

`<CTRL>+<P>` druckt den aktuellen Textbildschirm im passenden Zeichensatz. Der Drucker muss Gerät 4 sein.

4.25 Funktionstasten ab- und einschalten

Direktmodus	Programmmodus
`@F`	`@F`

Schaltet die JiffyDOS-Funktionstasten ab (im 128er-Modus gilt dann die C128-Belegung). Wieder ein mit `SYS 58551` (JiffyDOS/64: Befehle und Funktionstasten) bzw. `SYS 65137` (JiffyDOS/128).

4.26 JiffyDOS-Befehle ab- und einschalten

Direktmodus	Programmmodus
`@Q`	`@Q`

Schaltet alle JiffyDOS-Befehle und Funktionstasten ab und stellt die Original-BASIC-Vektoren wieder her. Die schnelle Übertragung zum Laufwerk bleibt aktiv.

Wieder ein mit `SYS 58451` (JiffyDOS/64, nur die Befehle, ohne Funktionstasten) bzw. `SYS 65137` (JiffyDOS/128). Das ist auch nötig, wenn der JiffyDOS-Kernal bei eingeschaltetem Computer zugeschaltet wurde oder ein Programm die BASIC-Vektoren verändert hat.

5 Erweiterungen des DOS-Wedge

5.1 Direkt- und Programmmodus

Im Programmmodus müssen Befehl und Dateiname meist in Anführungszeichen stehen: `@S:NAME` geht nur direkt, im Programm heißt es `@"S:NAME"`.

Programmzeile	Wirkung
`10 @"$:*"`	Directory anzeigen
`20 @"S0:NAME"`	Datei löschen
`30 @#9`	Standardgerät 9
`40 @"D:NAME"`	BASIC-Programm von Diskette listen
`50 @"I:"`	Standardlaufwerk initialisieren

5.2 Befehlsketten

Im Programmmodus lassen sich JiffyDOS-Befehle mit BASIC- und weiteren JiffyDOS-Befehlen in einer Zeile verbinden. Im Direktmodus geht das eingeschränkt, wenn die Programmform benutzt und kein BASIC-Befehl dazwischen steht.

Programmzeile	Wirkung
`10 @#9:@"S:TEST":@#8`	auf Gerät 9 wechseln, TEST löschen, zurück auf Gerät 8
`20 @"$:*":PRINT:@`	Directory, Leerzeile, Fehlerkanal

5.3 Stringvariablen

Anders als im Commodore-Wedge dürfen Befehle Stringvariablen enthalten. So entstehen kurze, interaktive Hilfsprogramme ohne fest eingetragene Dateinamen:

```
10 REM SCRATCH A FILE
20 @"$"
30 INPUT"FILENAME";N$
40 @"I:"
50 @"S:"+N$
60 END
```

5.4 Anderes Gerät für einen Befehl

Ein Gerät am Ende des Befehls gilt nur für diesen Befehl; das Standardgerät bleibt. Dafür muss der Befehl in Anführungszeichen stehen und die Nummer mit Komma folgen. Das geht im Direkt- und im Programmmodus, auch mit einer Variablen:

Befehl	Wirkung
`@"S0:NAME",9`	Datei auf Gerät 9 löschen
`@"$:*",9`	Directory von Gerät 9
`@"",10`	Fehlerkanal von Gerät 10

Befehl	Wirkung
`10 A=9:@"$",A`	Directory von Gerät 9 über eine Variable

6 Befehlsübersicht

6.1 Befehle des DOS Wedge 5.1

Befehl	Wirkung
`@`	Fehlerkanal lesen
`@C:neu=alt`	Datei auf derselben Diskette duplizieren
`@I`	Laufwerk initialisieren
`@N:diskname,id`	Diskette formatieren
`@N:diskname`	Kurzformatierung
`@Q`	JiffyDOS-Befehle abschalten
`@R:neu=alt`	Datei umbenennen
`@S:name[,name2]…`	Datei(en) löschen
`@UJ`	Laufwerk zurücksetzen
`@V`	Diskette validieren
`@$`	Directory anzeigen
`@#g`	Standardgerät festlegen
`/name`	BASIC-Programm laden
`↑name`	BASIC-Programm laden und starten
`%name`	Maschinenprogramm laden
`←name`	BASIC-Programm speichern

6.2 Zusätzliche JiffyDOS-Befehle

Befehl	Wirkung
`@B`	Kopfanschlag der 1541 abschalten
`@D:name`	BASIC-Programm von Diskette listen
`@F`	Funktionstasten abschalten
`@Gwert`	Sektor-Interleave setzen
`@L:name`	Datei sperren/entsperren
`@O`	Un-NEW
`@P`	Druckerausgabe ein/aus
`@T:name`	Textdatei von Diskette listen
`@Xg`	Ziellaufwerk für den Kopierer
`*"name"typ`	Datei kopieren
`£name`	Maschinenprogramm laden und starten
`'name`	Datei vergleichen (Verify)
`@/0:name`, `@/`	in eine 1581-Partition wechseln, zurück ins Hauptverzeichnis
`<CTRL>+<A>`	alle Dateien zum Kopieren markieren/entmarkieren

Befehl	Wirkung
<CTRL>+<D>	Standardlaufwerk wechseln
<CTRL>+<P>	Bildschirm drucken
<CTRL>+<S>, <CTRL>+<W>	Listing anhalten, zeilenweise weiter
<CTRL>+<W>	im geladenen Directory: Datei zum Kopieren markieren/entmarkieren
<SHIFT>+<RUN/STOP>	erstes Programm der Diskette laden und starten
SYS 58451	JiffyDOS-Befehle wieder einschalten (64er-Modus)
SYS 58551	Befehle und Funktionstasten wieder einschalten (64er-Modus)
SYS 65137	Befehle und Funktionstasten wieder einschalten (128er-Modus)

7 Nutzung mit dem DolphinDos26-Kernal

7.1 Der 1541 Switchless Multi-Speeder V3

Der **1541 Switchless 8x Multi-Floppy-Speeder V3** ist eine Erweiterung, die in den CPU-Sockel der 1541 gesetzt wird. Er ersetzt die DOS-ROMs durch ein 512-KB-EPROM mit **acht DOS-Bänken**, die ohne Schalter per DOS-Befehl gewechselt werden – darunter JiffyDOS in Bank 4 und DolphinDos26 in Bank 8. Dazu kommen **512 KB RAM** im Laufwerk und ein 6821-PIA als 8-Bit-Parallelport zum C64 (DolphinDOS-Kabel am Userport).

DolphinDos26 ist die Laufwerks-Firmware für diese Hardware, eine Weiterentwicklung von DolphinDOS 3.0. Sie überträgt die Daten parallel statt seriell und nutzt den großen Speicher, z. B. um ganze Disketten ins Laufwerks-RAM zu lesen und auf beliebig viele Disketten zurückzuschreiben oder als RAM-Disk.

7.2 Was der Kernal DolphinDos26 für den Computer macht

Der C64-Kernal **DolphinDos26** (`C64DolphinDos26.bin`, 8 KB; für den C64 II mit gemeinsamem BASIC-/Kernal-Baustein `C64IIDolphinDos26.bin`, 16 KB) ersetzt den Kernal des Computers. Er vereint drei Übertragungsverfahren und wählt bei jedem Zugriff selbst das schnellste, das das angesprochene Gerät beherrscht:

1. **DolphinDOS parallel** über das Parallelkabel, wenn das Laufwerk DolphinDos26 bzw. DolphinDOS spricht (Anzeige `LOADING DD:`),
2. **JiffyDOS**, wenn sich das Gerät als JiffyDOS-Gerät meldet – z. B. eine 1541 mit JiffyDOS (Bank 4 des Multi-Speeders) oder ein SD2IEC (Anzeige `LOADING JF:`),
3. **seriell** wie der Original-Kernal für alle anderen Geräte, etwa Drucker oder Laufwerke ohne Schnelllader.

Damit ist **ein einziger Kernal** für alle Geräte am Bus zuständig; ein Kernal-Umschalter ist für die Übertragung nicht nötig. Dazu kommen die DolphinDOS-Befehle mit `@`, die X-Befehle für die DolphinDOS-Laufwerke und Funktionstasten zum Navigieren auf dem SD2IEC.

	JiffyDOS-Kernal 6.01	Kernal DolphinDos26
Schnelle Übertragung	JiffyDOS über den seriellen Bus	DolphinDOS parallel, JiffyDOS oder seriell – automatisch je Gerät
Zusätzliches Kabel	keins	Parallelkabel am Userport für DolphinDOS-Laufwerke; für JiffyDOS-Geräte keins
Befehle	JiffyDOS-Befehle dieses Handbuchs, Datei-Kopierer	DolphinDOS-Befehle (`@`, X-Befehle), SD2IEC-Funktionstasten
Lizenz	kommerziell, bei RETRO Innovations	privat frei nutzbar; JiffyDOS-Übertragungsroutinen enthalten (siehe Copyright)

Wie viel die Parallelübertragung bringt, zeigt eine Messung mit 16 000 Bytes:

Vorgang	Standard-1541	JiffyDOS-1541	DolphinDos26 parallel
LOAD	41,2 s	6,7 s	2,1 s
SAVE	48,4 s	19,1 s	4,6 s

7.3 Vorteile am Commodore 64 Ultimate

Der **Commodore 64 Ultimate (C64U)** emuliert seine 1541 einschließlich eines frei wählbaren Laufwerks-ROMs und eines Parallelkabels am VIA1 des Laufwerks. Dafür gibt es die Laufwerks-Firmware **DolphinDos26UL** (`C1541_DOLPHINDOS26UL.bin`). Zusammen mit dem Kernal DolphinDos26 ergeben sich diese Vorteile:

- **Kein Löten, kein EPROM:** Kernal und Laufwerks-ROM werden im Menü des C64U ausgewählt und lassen sich jederzeit zurückstellen.
- **Parallel statt seriell:** Das emulierte Laufwerk lädt und speichert über das Parallelkabel – in der Messung oben etwa dreimal so schnell beim Laden und viermal so schnell beim Speichern wie mit JiffyDOS.
- **Ein Kernal für alles:** Ein angeschlossenes SD2IEC oder eine echte JiffyDOS-1541 wird mit demselben Kernal per JiffyDOS angesprochen, Drucker und andere Geräte seriell – ohne den Kernal zu wechseln.
- **DolphinDOS-Komfort:** Directory ohne Speicherverlust, Floppybefehle mit `@`, Track-Cache im Laufwerk und die MS-Tools (mit der REU des C64U).

> **Hinweis:** Der Kernal DolphinDos26 enthält nur die **Übertragung** von JiffyDOS. Die Befehle, Funktionstasten und der Datei-Kopierer aus diesem Handbuch gibt es nur mit dem originalen JiffyDOS-Kernal.

7.4 Weitere Informationen

ROM-Dateien, die Handbücher zu DolphinDos26 (Multi-Speeder) und DolphinDos26UL (C64U und DolphinDOS-2-Hardware), die MS-Tools und die technischen Notizen gibt es auf GitHub: github.com/FraEgg/DolphinDos26

8 Anhang

8.1 1581-Partitionen

Mit dem Wedge wechselt man auf der 1581 in eine Partition (Unterverzeichnis), die im aktuellen Directory sichtbar ist, und zurück ins Hauptverzeichnis. Vor dem Kopieren von oder in eine Partition erst dorthin wechseln.

Wirkung	Direktmodus	Programmmodus
in die Partition name wechseln	`@/0:name`	`@"/0:name"[,g]`
zurück ins Hauptverzeichnis	`@/`	`@"/"[,g]`

8.2 Drucker-Interface Super Graphics Gold

Das Xetec-Interface Super Graphics Gold antwortet für Burst-Befehle auf Gerät 14; `<CTRL>+<D>` zeigt deshalb auch die 14 an. An Gerät 14 keine JiffyDOS-Befehle senden, sonst hängt der Bus. Mit einer JiffyDOS-1571 kommt es häufiger zu Hängern; Abhilfe schafft nach dem Einschalten (und nach gleichzeitigem Drücken von RESET und CLEAR am Interface):

```
OPEN 15,4,15:PRINT#15,"SL":CLOSE 15
```

8.3 Speicherstellen des JiffyDOS-Kernals (C64)

Für eigene Programme nützliche Adressen des JiffyDOS-6.01-Kernals:

Adresse	Bedeutung
155 ($9B)	Funktionstasten: 0 = JiffyDOS-Belegung aktiv
176/177 ($B0/$B1)	Zeiger auf die Texte der Funktionstasten
190 ($BE)	Standardgerät der JiffyDOS-Befehle
58451 ($E453)	JiffyDOS-Befehle einschalten (BASIC-Vektoren)
58551 ($E4B7)	Befehle und Funktionstasten einschalten

8.4 Herkunft und Danksagung

Projekt	Entwickler	Beitrag
JiffyDOS	Mark Fellows; Creative Micro Designs (CMD), heute Jim Brain, RETRO Innovations	Betriebssystem, Original-Handbuch V6.01
Kommentiertes ROM-Listing	Magnus, Revision B, 1996	Speicherstellen und Befehlstabelle des JiffyDOS-6.01-Kernals
DolphinDOS 3.0	Günther Jilg und Jan Bubela, Dolphin Software	Grundlage von DolphinDos26
VICE	das VICE-Team	Emulator für Tests und Abbildungen

Besonderer Dank gilt Jim Brain von RETRO Innovations für die Unterstützung bei der JiffyDOS-Implementierung des C64/C128-Kernals DolphinDos26.

Deutsche Neufassung dieses Handbuchs: **Frank Eggen**.

Thema	Adresse
Kontakt	frankeggen@emden.net
Projekte auf GitHub	https://github.com/fraegg
JiffyDOS-ROMs und Lizenzen	www.jiffydos.com

8.5 Haftungsausschluss

Dieses Handbuch ist Teil eines **privaten Hobbyprojekts** und wird ohne jede Gewährleistung bereitgestellt. Die Benutzung erfolgt **auf eigene Gefahr**; für Schäden an Hardware, Disketten, Daten oder sonstige Folgen wird keine Haftung übernommen. Formatieren, Löschen und Schreiben verändern Disketten unwiderruflich – vorher Sicherungskopien anlegen. Beim Kopieren von Disketten sind die Urheberrechte zu beachten. Garantie- und Rückgabebedingungen des Original-Handbuchs von CMD gelten nicht mehr.

8.6 Unterstützung durch eine Spende

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dem Entwickler freiwillig eine Spende über PayPal zukommen lassen:

> **PayPal:** Spende an Frank Eggen

8.7 Copyright und Nutzungsbedingungen

Teil	Rechteinhaber
Diese deutsche Neufassung des Handbuchs, DolphinDos26	© 2025–2026 Frank Eggen
JiffyDOS, Original-Handbuch JiffyDOS V6.01	© Mark Fellows / Creative Micro Designs; Lizenzierung heute über Jim Brain, RETRO Innovations
DolphinDOS 3.0	© Günther Jilg und Jan Bubela, Dolphin Software
CBM-DOS 1541, C64-Kernal und BASIC	© Commodore

> **Bitte prüfen: JiffyDOS-Lizenz.** JiffyDOS ist kommerzielle Software. Die ROMs sind bei RETRO Innovations erhältlich; dort gibt es auch die Lizenz für die Nutzung. Jeder Nutzer wird gebeten, selbst zu prüfen, ob er eine offizielle JiffyDOS-Lizenz erwerben sollte. Weitere Informationen: www.jiffydos.com

Dieses Handbuch darf für den **privaten, nicht kommerziellen Gebrauch** genutzt und weitergegeben werden, sofern es unverändert bleibt und dieser Hinweis erhalten bleibt. **Kein Verkauf und keine kommerzielle Nutzung ohne Rücksprache mit dem Entwickler.** Anfragen bitte an frankeggen@emden.net.